

1973

Das Simpson-Paradoxon an der UC Berkeley

Zulassungen 1973: Funktionen in Python, Visualisierung und
stochastische Unabhängigkeit

Leorat Krasniqi · Teoman-Doganay Lam · Filip Lazic

ZHAW School of Management and Law · Wirtschaftsinformatik

UC Berkeley, 1973 · 4 526 Bewerbungen für ein Graduate-Studium · sechs grösste Fachbereiche

Zugelassen wurden

44.5 %

der Männer

1 198 von 2 691 Bewerbungen

30.4 %

der Frauen

557 von 1 835 Bewerbungen

Werden Frauen im Zulassungsverfahren benachteiligt?

Drei Aufgaben, ein Datensatz

15 Minuten · drei Vortragende

a

Funktionen in Python

Leorat Krasniqi

Theorie nach McKinney (2018), Abschnitt 3.2,
und wie wir sie im Code anwenden

b

Die Ungerechtigkeit zeigen

Teoman-Doganay Lam

Vorüberlegungen zur Umsetzung und ein
Diagramm mit einer klaren Botschaft

c

Genauer hinschauen

Teoman-Doganay Lam ·
Filip Lazic

Verteilungen vergleichen und die stochastische
Unabhängigkeit prüfen

AUFGABE A

Funktionen in Python

Grundlagen und fünf weitere Konzepte nach McKinney (2018), Abschnitt 3.2 – angewendet in unserem Code

Leorat Krasniqi



Funktionen: die Grundlagen

01 def und return

Deklarieren und verlassen; ohne return liefert Python None S. 71–72

02 Positions- und Keyword-Argumente

Keyword-Argumente tragen Standardwerte und stehen hinten S. 72

03 Lokaler Namensraum

Variablen leben nur während des Aufrufs; global vermeiden S. 72–73

04 Mehrere Rückgabewerte

Eigentlich ein Tupel, alternativ ein Dictionary S. 73–74

BEISPIEL AUS UNSEREM NOTEBOOK

```
def kreuztabelle(daten, fachbereich=None):  
    if fachbereich is not None:  
        daten = daten[daten.Fachbereich == fachbereich]  
    return daten.pivot_table(...)
```

```
kreuztabelle(daten)                # alle  
kreuztabelle(daten, fachbereich="A") # nur A
```

```
def kennzahlen(zugelassen, abgelehnt, total):  
    bewerbungen = zugelassen + abgelehnt  
    return zugelassen / bewerbungen, bewerbungen / total
```

```
quote, anteil = kennzahlen(89, 19, 1835) # Tuple
```

fachbereich=None Keyword-Argument mit Standardwert
return a, b ein Tupel, direkt entpackt

Fünf weitere Konzepte im Code

«Code, den man mehr als einmal braucht, gehört in eine Funktion.»

FAUSTREGEL · MCKINNEY (2018, S. 71)

Funktionen als Objekte	<code>[str.strip, entferne_prozentzeichen, in_anteil]</code> Bereinigungsschritte als Liste, nacheinander angewendet	S. 74–75
Lambda-Funktionen	<code>prozent = lambda x: f"{x:.1%}"</code> Einzeiler als Argument, z. B. für Beschriftungen	S. 75–76
Currying mit partial	<code>partial(bedingte_quote, geschlecht="Frauen")</code> Aus einer allgemeinen Funktion wird $P(Z W)$	S. 76–77
Generator mit yield	<code>yield fb, pruefe_unabhaengigkeit(...)</code> Liefert Fachbereich für Fachbereich, erst auf Anfrage	S. 77–78
Fehlerbehandlung	<code>except ValueError:</code> Nur den erwarteten Fehler abfangen: Tippfehler in Tabelle 4 fallen auf	S. 79–81



AUFGABE B

Von den Daten zur Darstellung

Vorüberlegungen zur Umsetzung und die scheinbare
Ungerechtigkeit

Teoman-Doganay Lam

Vom Aufgabenblatt zur Analyse in fünf Schritten



Die scheinbare Ungerechtigkeit

Zulassungsquote über alle sechs Fachbereiche



DIFFERENZ

-14.2

Prozentpunkte weniger für Frauen

exakt 44.52 % – 30.35 %

Mit der Quote der Männer wären 817 statt 557 Frauen zugelassen worden.

Also Diskriminierung?

AUFGABE C

Genauer hinschauen

Verteilungen vergleichen, totale Wahrscheinlichkeit und
stochastische Unabhängigkeit

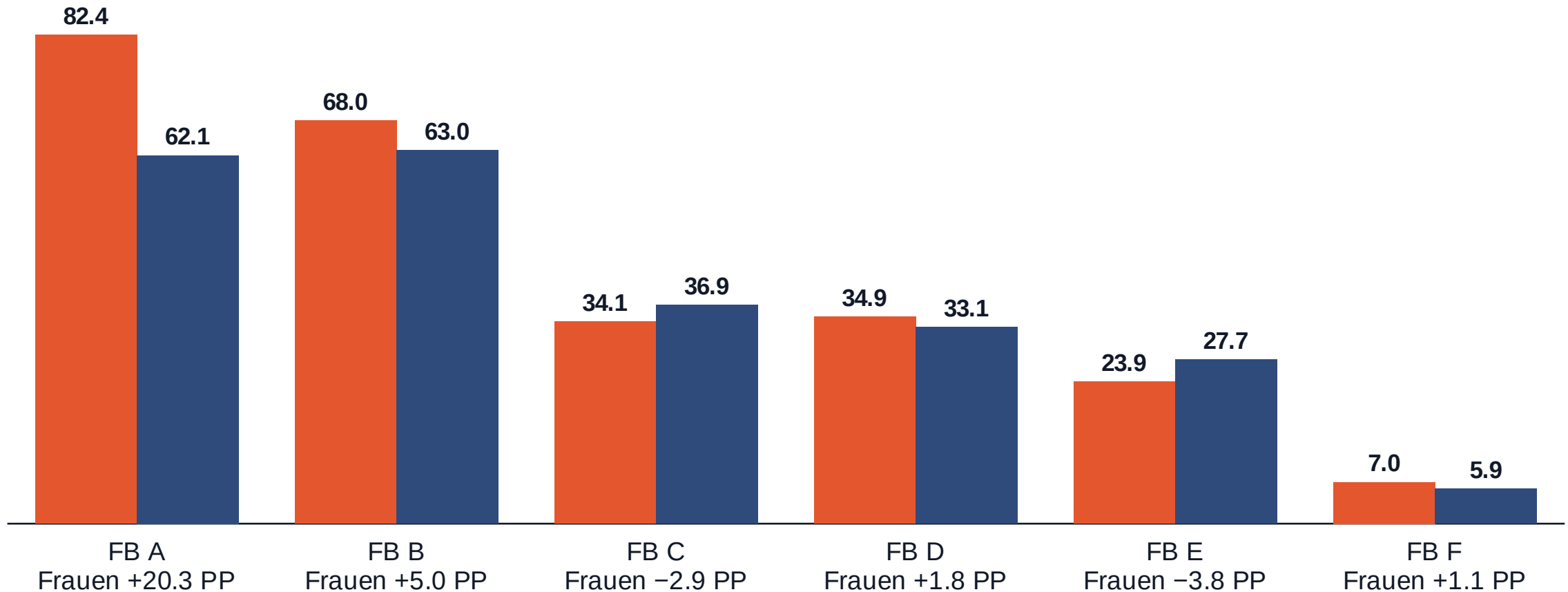
Teoman-Doganay Lam · Filip Lazic



Kein systematischer Nachteil je Fachbereich

Zulassungsquote in %, Frauen in 4 von 6 Fachbereichen vorne

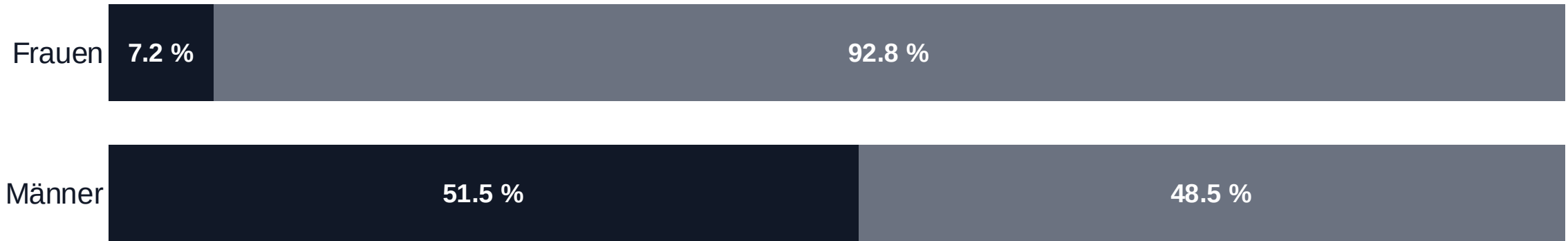
Frauen Männer



Frauen bewarben sich vor allem in selektiven Fachbereichen

■ A und B: Zulassungsquote rund 64 %

■ C bis F: Zulassungsquote 6 bis 35 %



7.2 %

der Frauen bewarben sich in A oder B –
92.8 % in C bis F

51.5 %

der Männer bewarben sich in A oder B –
über die Hälfte

-0.79

Korrelation: Je höher der Frauenanteil
eines Fachbereichs, desto tiefer seine
Zulassungsquote

Beispiel: FB A 11.6 % Frauen, Quote 64.4 % · FB E 67.3 % Frauen, Quote 25.2 %

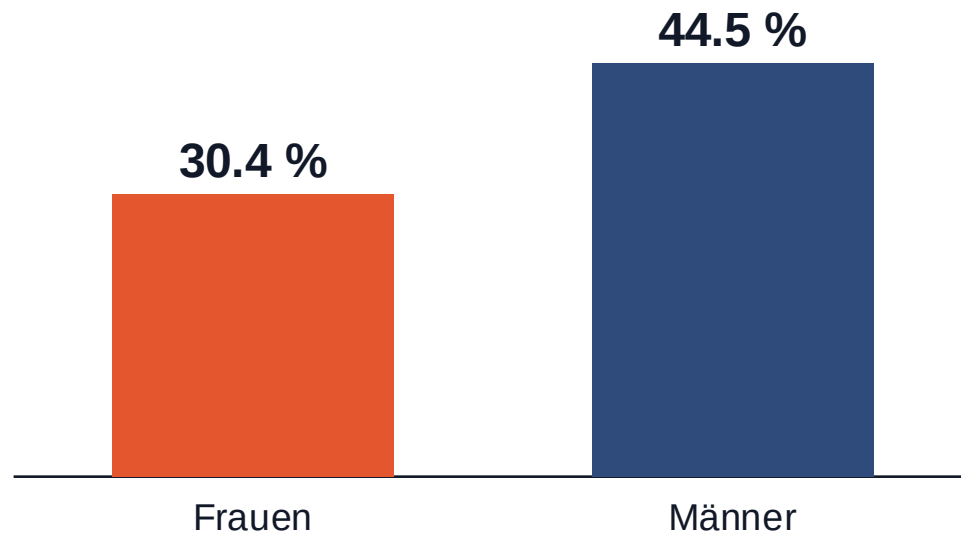
Die Gesamtquote ist ein gewichteter Mittelwert

ALLE WEGE IM BAUMDIAGRAMM ADDIEREN

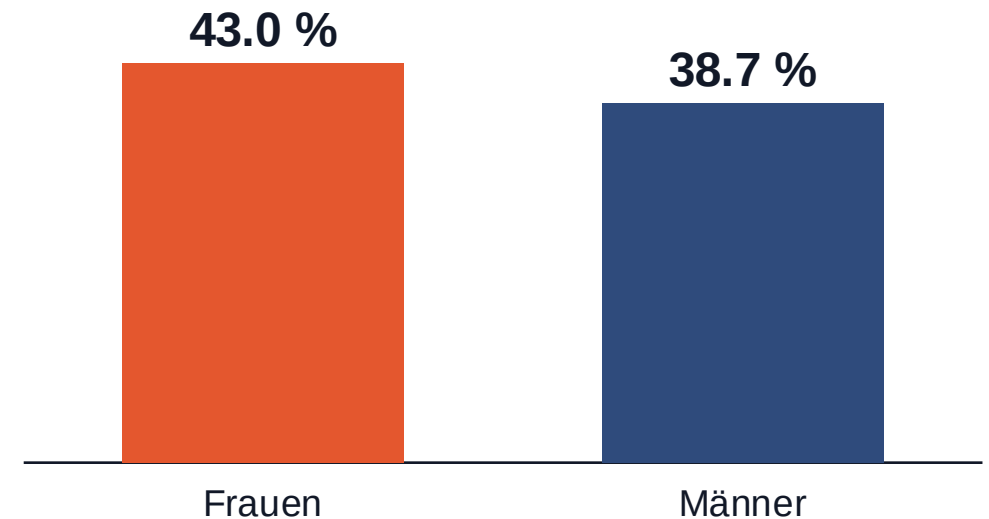
$$P(Z | G) = \sum P(F_i | G) \cdot P(Z | F_i, G)$$

Frauen haben ihre grossen Gewichte bei den tiefen Quoten. Mit gleichen Gewichten für beide kehrt sich der Unterschied um.

Tatsächlich



Bei gleicher Fachbereichswahl



gleiche Gewichte

Insgesamt sind Zulassung und Geschlecht abhängig

Z = zugelassen, W = Frau. Unabhängig, falls $P(Z \cap W) = P(Z) \cdot P(W)$, gleichwertig $P(Z | W) = P(Z)$

KREUZTABELLE, ALLE FACHBEREICHE

	zugelassen	abgelehnt	Total
Frauen	557	1 278	1 835
Männer	1 198	1 493	2 691
Total	1 755	2 771	4 526

$$P(Z) = 0.388 \cdot P(W) = 0.405 \cdot P(Z | W) = 0.304$$

0.123

$P(Z \cap W)$
beobachtet

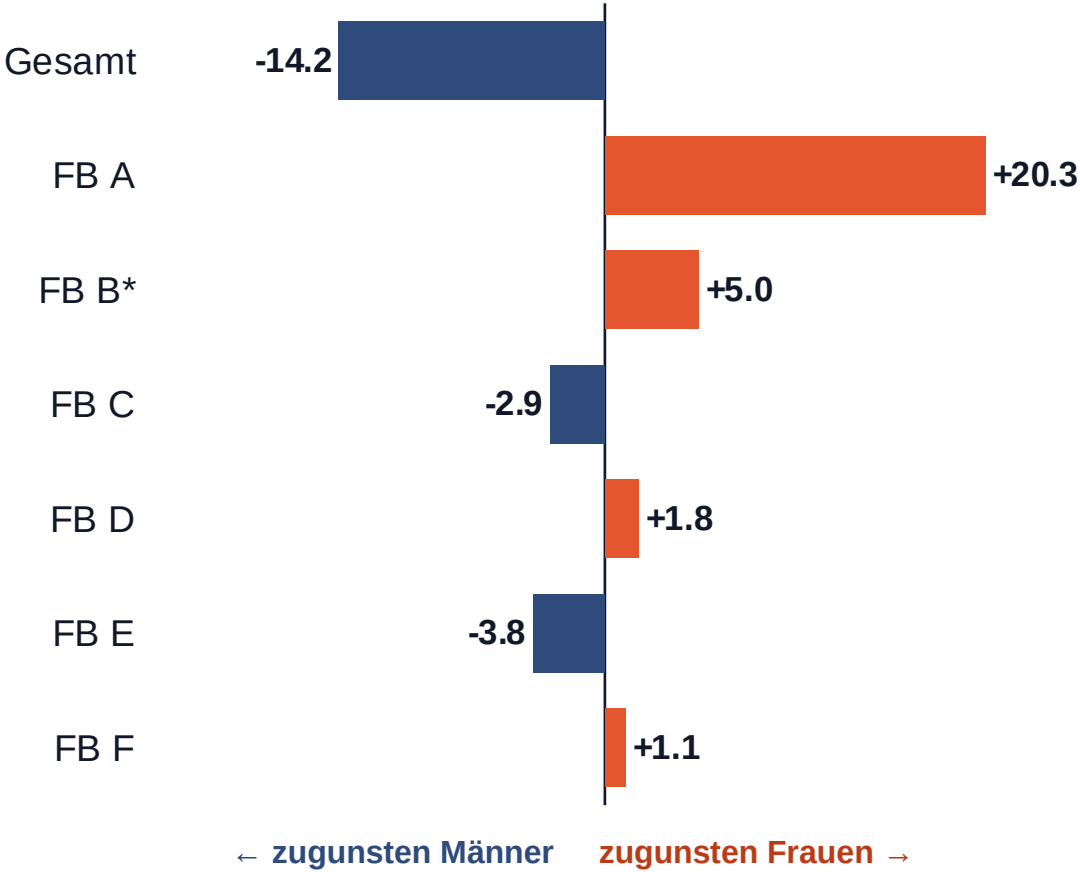
0.157

$P(Z) \cdot P(W)$
bei Unabhängigkeit

22 % weniger als erwartet: Zulassung und Geschlecht sind abhängig

Je Fachbereich annähernd unabhängig

Differenz der Zulassungsquoten, Frauen minus Männer (PP)



	$P(Z \cap W)$	$P(Z) \cdot P(W)$	Beurteilung
Gesamt	0.1231	0.1572	abhängig
FB A	0.0954	0.0746	abhängig, zugunsten Frauen
FB B	0.0291	0.0270	annähernd unabhängig*
FB C	0.2200	0.2266	annähernd unabhängig
FB D	0.1654	0.1608	annähernd unabhängig
FB E	0.1610	0.1694	annähernd unabhängig
FB F	0.0336	0.0308	annähernd unabhängig

B bis F: höchstens 5 PP Unterschied, mit wechselnder Richtung · * B: nur 25 Bewerbungen von Frauen

Der **Fachbereich** erklärt den Unterschied.

Frauen bewarben sich häufiger in stark umkämpften Fachbereichen.

Fasst man die Fachbereiche zusammen, kehrt sich der Zusammenhang um: das Simpson-Paradoxon.

Was wir gelernt haben

1

Aggregiert abhängig

Zulassung und Geschlecht sind insgesamt abhängig: 30.4 % gegenüber 44.5 %.

2

Je Fachbereich kein systematischer Nachteil

Annähernd unabhängig; Fachbereich A sogar zugunsten der Frauen.

3

Ursache: die Wahl des Fachbereichs

Bei gleicher Wahl: Frauen 43.0 %, Männer 38.7 %.

GRENZEN

Beobachtungsdaten eines Jahres; warum Frauen selektivere Fachbereiche wählten, bleibt offen.

PYTHON

Dieselben Funktionen für die Gesamtanalyse, sechs Fachbereiche und die Standardisierung.

Fragen?

Leorat Krasniqi
Teoman-Doganay Lam
Filip Lazic

Literaturverzeichnis

Bickel, P. J., Hammel, E. A., & O'Connell, J. W. (1975). Sex bias in graduate admissions: Data from Berkeley. *Science*, 187(4175), 398–404. <https://doi.org/10.1126/science.187.4175.398>

McKinney, W. (2018). *Datenanalyse mit Python* (2., korrigierte Aufl.). O'Reilly.

R Core Team. (o. J.). *UCBAdmissions: Student admissions at UC Berkeley* [Datensatz]. R-Paket datasets. <https://github.com/wch/r-source/blob/trunk/src/library/datasets/data/UCBAdmissions.R>

Schnauss, M. (o. J.-a). *Statistik (w.BA.XX.2Stat-WIN.XX), Teil 1: Tabellen und Diagramme* [Vorlesungsfolien]. ZHAW School of Management and Law.

Schnauss, M. (o. J.-b). *Statistik (w.BA.XX.2Stat-WIN.XX), Teil 3: Wahrscheinlichkeitsrechnung* [Vorlesungsfolien]. ZHAW School of Management and Law.

Simpson, E. H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 13(2), 238–241. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1951.tb00088.x>

ZHAW School of Management and Law. (2026). *Aufgabe 4 (Vortrag-4: Python)* [Aufgabenblatt].